CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Une norme issue d'un produit scalaire sur $C^1([0, 1])$

Énoncé

Sur $E = \mathcal{C}^1([0,1], \mathbb{R})$, on pose $N(f) = \left(\int_0^1 f'^2 + f(0)f(1)\right)^{1/2}$. Montrer que N est une norme.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Cauchy-Schwarz : $(f(1) - f(0))^2 \leqslant \int_0^1 f'^2$.

Ce qu'on te demande. $N(f)^2 = \varphi(f, f)$ pour un produit scalaire φ.

Corrigé

1. La forme bilinéaire

On pose $\varphi(f, g) = \int_0^1 f'g' + \frac{1}{2}(f(0)g(1) + f(1)g(0))$: bilinéaire, symétrique, et $\varphi(f, f) = \int f'^2 + f(0)f(1) = N(f)^2$.

2. Positivité

Par Cauchy-Schwarz : $(f(1) - f(0))^2 = \left(\int_0^1 f'\right)^2 \leqslant \int_0^1 1^2 \int_0^1 f'^2 = \int f'^2$. Donc

$$\varphi(f, f) \geqslant (f(1) - f(0))^2 + f(0)f(1)$$

$$= f(1)^2 - f(0)f(1) + f(0)^2$$

$$= \left(f(1) - \frac{f(0)}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}f(0)^2 \geqslant 0.$$

3. Définie

Si $\varphi(f, f) = 0$, les deux carrés ci-dessus sont nuls : $f(0) = 0$ puis $f(1) = 0$. Alors $\int f'^2 = \varphi(f, f) - f(0)f(1) = 0$, donc $f' = 0$ (continue positive d'intégrale nulle) et f est constante égale à $f(0) = 0$.

φ est un produit scalaire, et N est la norme associée.

Le piège

Croire $\varphi(f,f) \geqslant 0$ évident : $f(0)f(1)$ peut être négatif, il faut Cauchy-Schwarz pour le compenser.

La méthode

Montrer qu'une racine carrée est une norme : reconnaître une forme quadratique $\varphi(f,f)$ associée à un produit scalaire.

Rappels de cours utilisés

- **Inégalité de Cauchy-Schwarz.**

$$|(x|y)| \leqslant \|x\|\,\|y\|, \quad \text{égalité} \iff x, y \text{ colinéaires.}$$

Version intégrale : $\left(\int_a^b fg\right)^2 \leqslant \int_a^b f^2 \int_a^b g^2$.

- **Produit scalaire.** Un produit scalaire sur un $\mathbb{R}$-espace E est une application $(x,y) \mapsto (x|y)$ **bilinéaire**, **symétrique**, **positive** ($(x|x) \geqslant 0$) et **définie** ($(x|x) = 0 \Rightarrow x = 0$). Norme associée : $\|x\| = \sqrt{(x|x)}$.